

Práctica Nro 5 - Listas Enlazadas

En todos los ejercicios defina los tipos

Ej 1.- Considerar una lista simplemente enlazada en memoria dinámica cuyos nodos:

- ✓ NOMBRE y APELLIDO
- ✓ DNI { cadena, ordenada por éste campo }
- ✓ EDAD

Desarrollar subprogramas para:

- a.-** Recorrer la lista y mostrar el contenido de las personas cuya edad sea mayor a 20.
- b.-** Dados los datos de una persona, insertarla en orden con respecto al DNI
- c.-** Crear una lista para almacenar la información de N personas. Utilizar el subprograma desarrollado en el inciso **b.-**
- d.-** Modificar en un nodo el campo EDAD
 - i) recibiendo la posición del nodo
 - ii) conociendo el DNI del dato a modificar
- e.-** Eliminar un nodo
 - i) recibiendo la posición del nodo a eliminar
 - ii) recibiendo el DNI del dato a eliminar

Ej 2.- Suponer que la lista del ejercicio anterior no se encuentra ordenada por ningún criterio. Rehacer los siguientes incisos: **d.- ii)** y **e.- ii)**

Ej 3.- Dada una lista de enteros, desarrollar una función *int* que cuente la cantidad de elementos pares de la misma. Realizar una versión iterativa y otra recursiva.

Ej 4.- Desarrollar una función *void* que incorpore una palabra en una lista enlazada ordenada alfabéticamente (ascendente). En el caso en que el nodo anterior a donde debe ser insertada contenga una palabra cuya última letra (mayúscula o minúscula) coincida con la primera letra de la palabra a insertar, concatenar ambas palabras y ubicarlas en el nodo existente escribiendo una sola vez la letra que tienen en común.

Ejemplo:

L [] → [Aro] → [Zapato] → nil

Si se inserta la palabra '**queso**', la lista quedaría de la siguiente manera:

L [] → [Aro] → [**queso**] → [Zapato] → nil

Si se inserta la palabra '**Oso**', la lista quedaría de la siguiente manera:

L [] → [**Aroso**] → [queso] → [Zapato] → nil

Ej 5.- Una posible implementación para matrices es definir un *struct* que contenga *fila*, *columna*, *dato* y enlace al *siguiente*. Asumiendo que la lista que representa la matriz esta almacenada por filas, resolver:

Definir el tipo y desarrollar un subprograma para cada uno de los siguientes problemas asumiendo la implementación mencionada:

- a.-** Dado un archivo DATOS.TXT de n^2 líneas y que en cada línea tiene 3 datos *fila*, *columna*, *dato* y no viene ordenado por ningún criterio, generar una lista que represente una matriz de $n \times n$
- b.-** Dada una matriz de $n \times m$ hallar el máximo de cada columna y almacenarlo en un vector.
- c.-** Dada una matriz de $n \times n$, hallar cuál es la fila que tiene mayor cantidad de ceros.
- d.-** Dada una matriz de $n \times n$, hallar si alguna fila tiene todos sus elementos pares.

Ej 6.- Considerar la implementación del **ej 5**:

- a.-** suponiendo que se tiene una matriz de $n \times n$ que no viene almacenada por ningún criterio, determinar si alguna fila tiene todos sus elementos pares.
- b.-** suponiendo que sólo se han almacenado los elementos distintos de cero, hallar cuál es la fila que tiene mayor cantidad de ceros.

c.- suponiendo que se tiene una matriz de nxn que no viene almacenada por ningún criterio, determinar si alguna fila tiene todos sus elementos pares.

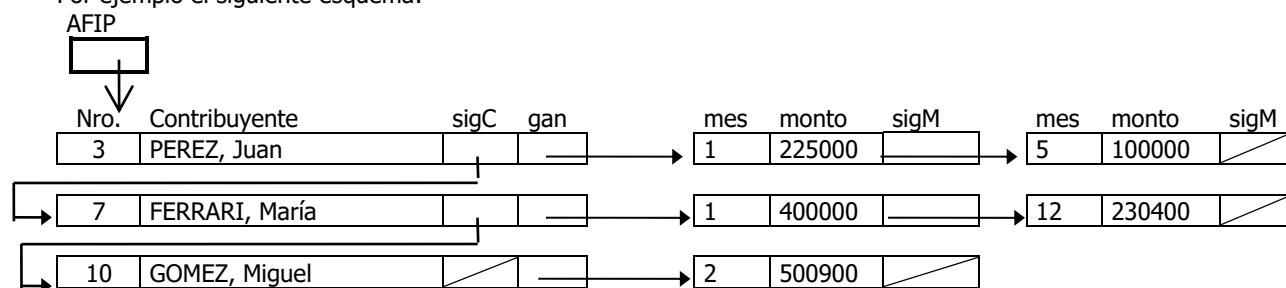
Ej 7.- Rehacer **5 b.-**, pero suponiendo la matriz implementada mediante listas con sublistas, considerando que en cada nodo de la lista principal hay dos punteros (uno a una sublista que representa la fila y otro al siguiente nodo) y los nodos de las sublistas son como los de la lista del ejercicio **5**

Ej 8.- Se tiene un conjunto de datos referidos a las ganancias mensuales de un grupo de contribuyentes de la ARCA en el término de un año. Los datos se encuentran almacenados en una estructura de lista enlazada con sublistas.

En las listas se encuentran almacenados sólo los nros. y nombres de aquellos contribuyentes que tuvieron ganancias en al menos uno de los meses del año (ordenada por nro de contribuyente)

Se tiene para cada contribuyente, una sublista (ordenada por mes de ganancia) en la que cada uno de los nodos almacena el mes en que obtuvo la ganancia y el monto de la misma.

Por ejemplo el siguiente esquema:



○ los contribuyentes 1 y 2 NO tuvieron ganancias en todo el año.

○ el contribuyente 3 tuvo una ganancia de \$225000 en el mes de enero, y de \$100000 en el mes de mayo. En los meses restantes, no tuvo ganancia alguna.

Se pide:

a.- Eliminar los datos de un número de contribuyente dado (es válido).

b.- Insertar datos referidos a la ganancia mensual de un determinado contribuyente (suponer que el contribuyente puede no existir)

Ej 9.- Considerar una lista doblemente enlazada con la siguiente información

- ✓ PROVINCIA (ANU20)
- ✓ CIUDAD (ANU30) { Ordenada por este campo }
- ✓ CANT. de HABITANTES (ENTERO LARGO POSITIVO)

Desarrollar subprogramas para:

a.- Informar los datos de las ciudades de más de X habitantes, iniciando desde la última (X dato)

b.- Insertar una nueva ciudad a partir de datos que se ingresan en el main(). Si la ciudad ya existiera, indicarlo

c.- Eliminar una ciudad

d.- Modificar la cantidad de habitantes de una CIUDAD dada (considerar que puede ser errónea)

Ej 10.- Se tiene L1 lista doblemente enlazada no ordenada de naturales y L2 lista simplemente enlazada de naturales sin elementos repetidos. Eliminar de L1 los nodos cuyos valores se encuentran en L2.

Ej 11.- Considerar una lista circular con la misma información que en el ejercicio **9.-**. Desarrollar las mismas operaciones.

Ej 12.- Se tiene una lista doblemente enlazada cuyos nodos representan depósitos de combustible en distintas zonas del país.

Los datos que se almacenan son:

- ✓ ZONA (ANU4) (ordenada por este ítem – puede repetirse)
- ✓ CAPACIDAD Máxima del depósito (REAL)
- ✓ RESERVA (REAL)

Desarrollar un subprograma tal que a partir de un envío de combustible a una zona determinada, actualice la reserva de el/los depósito/s que lo reciben, y eliminar los que colmen su capacidad máxima. Informar si el envío pudo ser distribuido o no de forma completa.

Ej 13.- Se tiene una lista circular cuyos nodos contienen:

- ✓ LETRA (ordenada por este ítem)
- ✓ CANTIDAD de apariciones

Desarrollar una función void que a partir de una palabra P, actualice la lista. De este modo: para cada carácter de P debe crearse un nodo nuevo (si no estuviera en la lista) o incrementarse una CANTIDAD existente.

Ej 14.- Considerar una lista enlazada, en la que cada nodo representa la *capacidad total de asientos* en un determinado *nro. de vuelo* (ordenado por éste).

Cada nodo contiene a una sublista con información de las diferentes escalas que realiza el avión (*cód. de ciudad y cantidad de pasajeros que parten de ella*).

- ✓ Código de Vuelo {ordenada - clave primaria}
- ✓ Asientos {representa la capacidad del avión}
- ✓ Sublista
 - Código de Ciudad
 - Cantidad de pasajeros (que parten de esa ciudad)

A partir de un pedido (*nro. vuelo, cant. pasajeros, cod. partida y cod. destino*), actualice de ser posible la sublista correspondiente registrando la adjudicación de plazas. En el caso en que el número de vuelo no satisfaga la cantidad de plazas solicitadas, informar por medio de un mensaje.

Ej 15.- Idem **Ej 12**, pero considerar la lista como circular.

Ej 16.- Se tiene una lista enlazada en memoria dinámica cuyos nodos tienen asociada la siguiente estructura:

- ✓ LETRA {Ordenada}
- ✓ Cantidad (de elementos en la Sublista)
- ✓ Sublista
 - Palabra (comienza con LETRA)

Cada sublista debería contener sólo las palabras que comienzan con LETRA, pero no es así, y es posible que a lo sumo una de las palabras no corresponda a la LETRA indicada (se encontraría por lo tanto en una sublista incorrecta).

Desarrollar todos los subprogramas que considere necesarios para recorrer la lista detectando en cada sublista si existe o no una palabra *mal ubicada*, y de ser así proceder de la siguiente manera:

➤ Si en la sublista en donde debería reubicarse, existe una palabra que comienza con la LETRA asociada a la sublista actual, intercambiar dichas palabras de manera tal de que ambas queden correctamente ubicadas.

➤ Si en la sublista en donde debería reubicarse NO existe una palabra que comience con la LETRA asociada a la sublista actual, eliminar la palabra ubicada erróneamente (en la sublista asociada a LETRA)

[IMPORTANTE!! = NO se permite crear nodos en la resolución]

Ej 17.- En un almacén de una empresa gastronómica se mantiene el control del stock de los elementos secos (harina, azúcar, etc.) en una lista simplemente enlazada:

- NombreProducto ANU 24 (Puede repetirse - ordenado)
- Precio por kilo (ordenado ascendente, dentro de *NombreProducto*)
- Stock (en kilos)
- IdProveedor ANU6

Además, se tiene una lista con las recetas que pueden prepararse, con su composición en secos:

- NombreReceta ANU 20
- Sublista de Secos
 - ✓ NombreProducto
 - ✓ Cantidad (en gramos)

Se pide: generar una lista doblemente enlazada (no ordenada) que contenga para cada receta que puede prepararse(*) con el stock existente:

- NombreReceta
- CostoReceta

Cada vez que seleccione un producto, el mismo debe descontarse del stock y si quedara en 0 deberá eliminarse de la lista.

(*) En la preparación de cada receta debe considerarse:

- el producto más económico posible (si hubiera más de uno)
- no puede usarse un mismo producto de más de un proveedor